

Addons con modulos comerciales (UART)

- LORA
 - Modulo RYLR998
 - https://www.pacifiko.com/compras-en-linea/reyax-rylr998-uart-interface-868-915-mhz-lora-module-with-antenna-fcc-ce-ncc-certification&pid=NjZkOTQ5Mz?srsId=AfmBOoo9umUK4bwpQfIKk2hmnUb_k254ArZIOAiODgeABkLmx2nzew_o
 - <https://www.dfrobot.com/product-1669.html>
 - Modulo RYLR896
 - <https://www.amazon.com/-/es/REYAX-RYLR896-M%C3%B3dulo-SX1276-Comando/dp/B07NB3BK5H>
- USB HID
 - Modulo CH9329
 - <https://www.amazon.com/-/es/versi%C3%B3n-teclado-completo-Driveless-desarrollo/dp/B0G1KP52PY>
 - <https://guatemaladigital.com/CH9329-Module---UARTTTL-to-USB-HID-Converter-for-Keyboard-and-Mouse-No-Drivers-Needed-for-Game-Development/Producto/30727839>
- RFID/NFC
 - Modulo PN532
 - <https://www.dfrobot.com/product-1917.html>
 - <https://oxdea.gt/product/modulo-lector-rfid-nfc-13-56mhz-pn532/>
- Fibra Optica
 - <https://www.dfrobot.com/product-2588.html>
- 4G Llamadas/sms/datos moviles
 - <https://www.dfrobot.com/product-2802.html>
- Impresora termica
 - <https://www.amazon.com/-/es/Impresora-integrada-impresi%C3%B3n-registradora-autoservicio/dp/B0FCXQPB4V>
 - <https://www.amazon.com/-/es/Impresora-integrada-interfaz-impresi%C3%B3n-etiquetas/dp/B0CJYBRK3M>
- Lector de codigos de barras/QR
 - <https://www.amazon.com/Bloepum-Barcode-Scanner-Reader-Reminding/dp/B0F4R3R6YK>
- RS485
 - <https://oxdea.gt/product/modulo-max485-conversor-rs485-a-serial-ttl/>
 - <https://www.amazon.com/max485/s?k=max485>
- Reconocimiento de voz
 - <https://oxdea.gt/product/modulo-de-reconocimiento-de-voz-v3-1-elehouse/>
 - <https://www.amazon.com/-/es/Rakstore-reconocimiento-compatible-Arduino-p-recisi%C3%B3n/dp/B09D3WHHKN>

- Sensores de distancia (radar de microondas, ultrasonido LIDAR)
 - <https://www.dfrobot.com/product-1882.html>
 - <https://www.dfrobot.com/product-325.html>
 - <https://www.dfrobot.com/product-1995.html>
 - <https://www.adafruit.com/product/4019?srltid=AfmBOoqp7SPPwZNYjqc7H3o6XY4KOTdfOvD0eVGE18OUqx71fIPNHVHg>
- Sensor de Luz UV
 - UART
 - <https://uelectronics.com/producto/gravity-ltr390-sensor-de-luz-uv-280nm-430nm-uva-uvb-sen0540/?srltid=AfmBOor7raZgtPxa6G9ySVgJR070fQsFLqae3mjSVwqXOO85u5Kv2uhl>
 - Analogico
 - <https://www.electronicadiy.com/products/sensor-de-luz-ultravioleta-uv-guva-s12sd>
- Sensor de huellas digitales
 - <https://www.dfrobot.com/product-2051.html>
- Sensor de presencia Humana
 - <https://www.dfrobot.com/product-2793.html>

Addons con PCB dedicada (UART)

La logica seria la siguiente

Sensor o addon utiliza un protocolo o metodo de adquisición de datos diferente a UART por tanto es necesario hacer un puente a UART utilizando otro microcontrolador como puente

Sensor/Addon — Microcontrolador (Puya, ATTINY, etc) — UART

- CAN BUS (SPI) Permite leer y escribir instrucciones para el protocolo CAN (CAN V2.0B)
 - https://www.amazon.com/-/es/MCP2515-TJA1050-CAN-compatible-controlador/dp/B0BVH43P9L/ref=sr_1_3?dib=eyJ2ljojMSJ9.EczURpxCOeoxeoPIO5fBsfrVTLTEaT1bE9ocg9y2xoUosfyffJfwRiTsqGyDM1ZvKYMDrTKQYH0--LCJLX6-justR-a09HXdcvc3i6_kFZ98px0LZy9lv8xKX1tUUclOY3iZmp71q47eFAbPp-Plbq0WE2rnS_Ck1q2HvNBh77GdkJpYX-jLc_evBGdMRmJgWzvLI66tMcXxTw7SYVb_Vhp2JdxUP9Zrr_cg5l0Klw4.YsAUITBZLdOcpyA8l7c8j3lQHVDpwg1Zo4GkgwQKRFs&dib_tag=se&keywords=MCP2515+CAN&qid=1788988451&sr=8-3
 - https://www.pacifiko.com/compras-en-linea/wwzmdib-3-pcs-mcp2515-tja1050-can-bus-module-spi-interface-compatible-with-for-arduino-raspberry-pi-esp32-stm-can-bus-controller-receiver&pid=MzQ1MzE1ND?srsId=AfmBOopvpEW4WttgR0J7YIzfN7_QDmVsWjzqN0zxLZS0dUzUSIBR5tOC
- Expansion con STM32 (F103C8 o F303K8) Permite expandir las capacidades a otro core basado en STM32 con perifericos mas potentes y 32 bits por ejemplo:
 - El STM32F103C8 (Cortex-M3, 72 MHz) ofrece 9 puertos de comunicación (USART, SPI, I²C, USB, CAN), 7 temporizadores, 2 ADC de 12 bits, DMA de 7 canales y hasta 37 pines GPIO.
 - https://laelectronica.com.gt/products/board-de-desarrollo-stm32f103c8-t6-tipo-c?srsId=AfmBOorUweq_M3eUTq_BiiFcjoo28ldMwU6aUuPFvLVnXa6ZOo0F1L6l
 - https://www.amazon.com/-/es/HiLetgo-STM32F103C8T6-Sistema-Desarrollo-Learning/dp/B07VKSVM21/ref=sr_1_1?dib=eyJ2ljojMSJ9.A0Bs80SAQ-EHfBQG5lhxXSIXWr22bGBIpebSElUtX7SrwEGfM3gSVe5t5eLQH3FFOe47t0qyIETYhxxGrRbERPvW9jCjcwq_DW-0EoB_NQPTpRj7uDJBaARVNyqs6g_4iEGJEmAaWzP-jOvAkSvWnaOiPX2RAG76wZf5Jialb3ripCu0OPCC0xdRioZHcNqjvVRt7t6qkavl6QFOOj3cvC9a4Zx7LhWlg7iZokEEtT4ocnB-nXgl5K2l-9TudareUuO4-n5onQpjS08jSQoQ.tCSKEGdmzpUkehnnfbxXbjB8GQ59IP98mhRXFj8ne3A&dib_tag=se&keywords=bluepill&qid=1788988841&sr=8-1&th=1
 - STM32F303K8 (Cortex-M4, 72 MHz) añade unidad de punto flotante (FPU) y un enfoque analógico avanzado con 1 ADC ultra rápido, 1 DAC, 3 comparadores, 1 amplificador operacional y un temporizador de alta resolución, todo en un chip compacto de 32 pines (sin USB).
 - <https://www.digikey.com/en/products/detail/stmicroelectronics/NUCLEO-F303K8/5428805>
 - <https://tienda.tettaa.gt/producto/board-nucleo-stm32f303k8t6/>

- Mini expansion con ATTINY85 permite expandir las capacidades con un core simple de 8 bits y 6 GPIOs
 - <https://tienda.tetsa.gt/producto/microcontrolador-attiny85/>
 - https://www.amazon.com/-/es/Original-Atmel-ATTINY85-20PU-Tiny85-20Pu-Piezas/dp/B06W9JBjj6/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.egdIfiiDleGo_WRCIQxnSDNIL4VfDJ5SvR6JuXx9ucAS2tZDFGzG_df17OAXgvBuJNiCswLN0l8pjgoeWE1Ze1LMGB5TOAX_KgGJ0deLKcuZli1NnobwBlg2AaljYW10xRaNPW_yWkO109SQpAm-wxxlv_-LQ-kp4wxJpN3e3n4IzQfiYVqICxOaSSGFosy6Fj4lMJs60GSx347yD1_W8ffJ-EmYBtjXP3DqOr0E.8upAOOgjtDHUDsh-d97-B157sPedtyg892oPFqGJDs8&dib_tag=se&keywords=attiny85&qid=1788989341&sr=8-3
- Expansion con PY32 permite expandir las capacidades con un arm cortex m0+ de 32 bits tiene I2C, SPI, UART, ADC de 12 bits, Timers de 16 bits y timer de baja potencia
- Módulo RF NRF24L01 2.4GHz (SPI) permite transmitir y recibir señales ISM de 2,4 GHz
 - https://www.amazon.com/-/es/HiLetgo-NRF24L01-transceptor-inal%C3%A1mbrico-m%C3%B3dulo/dp/B00WG9HO6Q/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.7M0mTCqgTI8YwyvsFxSUhaN8aj3YggnTKgndnAPp8SDglkZRm4vGPg5vSDOI76GEBcx6kH7UFIOluK1j4m07yArxM12IGOV8uRGdNT8sCM7I7u7Y-FznTdReR_C9_C-nsfZm7BQagQbdG6OjSwVSduo6SXsgciaK1SedTeAeCtB7f2yb-s12m0e0HXAWeHXCYePoBTli5JRcEyE-4szkVV8ulfdDSAKkxfv0wINfr8.ptgpEPMGK4sDvuTyXCbQLtWFHEUgRsG9SrsK6a7MLoU&dib_tag=se&keywords=nrf24l01&qid=1788989940&sr=8-3
 - <https://laelectronica.com.gt/products/modulo-rf-nrf24l01-24ghz-con-antena?srsltid=AfmBOorbVqAe8yVJ0LDdmkLmmcUEvB6i9mRZCvm0Cwx3f2Z1hCxrMUrc>
- Jammer de bocinas Bluetooth (SPI) permite cortar la señal contaminando con ruido
 - https://www.amazon.com/-/es/HiLetgo-NRF24L01-transceptor-inal%C3%A1mbrico-m%C3%B3dulo/dp/B00WG9HO6Q/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.7M0mTCqgTI8YwyvsFxSUhaN8aj3YggnTKgndnAPp8SDglkZRm4vGPg5vSDOI76GEBcx6kH7UFIOluK1j4m07yArxM12IGOV8uRGdNT8sCM7I7u7Y-FznTdReR_C9_C-nsfZm7BQagQbdG6OjSwVSduo6SXsgciaK1SedTeAeCtB7f2yb-s12m0e0HXAWeHXCYePoBTli5JRcEyE-4szkVV8ulfdDSAKkxfv0wINfr8.ptgpEPMGK4sDvuTyXCbQLtWFHEUgRsG9SrsK6a7MLoU&dib_tag=se&keywords=nrf24l01&qid=1788989940&sr=8-3
 - <https://laelectronica.com.gt/products/modulo-rf-nrf24l01-24ghz-con-antena?srsltid=AfmBOorbVqAe8yVJ0LDdmkLmmcUEvB6i9mRZCvm0Cwx3f2Z1hCxrMUrc>
- Brújula (I2C) con un magnetómetro de 3 ejes
 - <https://oxdea.gt/product/magnetometro-de-3-ejes-hmc5883l-gy-273/>
 - <https://www.amazon.com/-/es/ACEIRMC-QMC5883L-Magnet%C3%B3metro-Potencia-Precisi%C3%B3n/dp/B08T239MLY>
- Contador Geiger, sensor de radiación ionizante (Input Capture)
 - <https://www.dfrobot.com/product-2547.html>
- Sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica (SPI/I2C)
 - <https://www.dfrobot.com/product-2918.html>

- Sensor de pulso y oxígeno
 - <https://www.dfrobot.com/product-2529.html> (UART)
 - <https://oxdea.gt/product/modulo-sensor-de-frecuencia-cardiaca-y-oximetro-de-pulso-max30102/> (I2C)
 - <https://tienda.tettsa.gt/producto/pulsioximetro-max30102/> (I2C)